

PostgreSQL 16 · esquema kitchenlink · 19 tablas · 32 relaciones · los números de pantalla indican dónde se usa cada módulo

PostgreSQL 16 · esquema kitchenlink · 19 tablas · 32 relaciones · los números de pantalla indican dónde se usa cada módulo

PK	Llave primaria
FK	Llave foránea (apunta a otra tabla)
UQ	Valor único (no se repite)
columna	Obligatoria (NOT NULL)
columna_mesa	Puede quedar vacía (NULL)
estado_mesa	tipo ENUM (lista fija de estados)
-----	Relación del negocio
-----	Quién hizo la acción (usuario)
usuario (copia)	La misma tabla usuario, repetida en cada módulo para que las líneas no crucen el diagrama
 — ○ <	Uno a muchos: una fila de un lado, cero o muchas del lado de la pata de gallo
○ — ○ <	La FK puede quedar vacía: relación opcional

PK	Llave primaria
FK	Llave foránea (apunta a otra tabla)
UQ	Valor único (no se repite)
columna	Obligatoria (NOT NULL)
columna_mesa	Puede quedar vacía (NULL)
estado_mesa	tipo ENUM (lista fija de estados)
-----	Relación del negocio
-----	Quién hizo la acción (usuario)
usuario (copia)	La misma tabla usuario, repetida en cada módulo para que las líneas no crucen el diagrama
 — ○ <	Uno a muchos: una fila de un lado, cero o muchas del lado de la pata de gallo
○ — ○ <	La FK puede quedar vacía: relación opcional

configuracion		
PK	clave	varchar(80)
	valor	varchar(250)
	descripcion	varchar(200)

etiqueta_estado		
PK	dominio	varchar(40)
PK	valor	varchar(40)
	etiqueta	varchar(80)
	tono	varchar(10)
	orden	smallint
	calculado	boolean

configuracion		
PK	clave	varchar(80)
	valor	varchar(250)
	descripcion	varchar(200)

etiqueta_estado		
PK	dominio	varchar(40)
PK	valor	varchar(40)
	etiqueta	varchar(80)
	tono	varchar(10)
	orden	smallint
	calculado	boolean

El diagrama de base de datos de un restaurante se compone de las siguientes tablas y relaciones:

- cancelacion**
 - id**: bigint (PK)
 - tipo: varchar(250) (tipo_cancelacion)
 - comanda_id: bigint (FK)
 - detalle_comanda_id: bigint (FK)
 - motivo: varchar(250)
 - monto: numeric(10,2)
 - solicitado_por_usuario_id: bigint (FK)
 - autorizado_por_usuario_id: bigint (FK)
 - registrada_en: timestamp
- detalle_comanda**
 - id**: bigint (PK)
 - comanda_id: bigint (FK)
 - envio_id: bigint (FK)
 - producto_id: bigint (FK)
 - cantidad: smallint
 - nombre_producto: varchar(120)
 - precio_unitario: numeric(10,2)
 - tiempo: smallint
 - nota: varchar(250)
 - estado: estado_linea
 - capturado_en: timestamp
 - preparacion_en: timestamp
 - listo_en: timestamp
 - entregado_en: timestamp
 - cancelado_en: timestamp
- envio**
 - id**: bigint (PK)
 - comanda_id: bigint (FK)
 - numero: smallint
 - es_adicional: boolean (calculada)
 - enviado_en: timestamp
 - enviado_por_usuario_id: bigint (FK)
- comanda**
 - id**: bigint (PK)
 - folio: varchar(20) (uo)
 - mesa_id: bigint (FK)
 - mesero_usuario_id: bigint (FK)
 - reservacion_id: bigint (FK)
 - lista_espera_id: bigint (FK)
 - numero_personas: smallint
 - estado: estado_comanda
 - nota_general: varchar(300)
 - abierta_en: timestamp
 - cuenta_pedida_en: timestamp
 - cuenta_pedida_por_usuario_id: bigint (FK)
 - tasa_impuesto: numeric(5,4)
 - cerrada_en: timestamp
 - cerrada_por_usuario_id: bigint (FK)
 - cancelada_en: timestamp
- usuario (copia)**
 - id**: bigint (PK)

Misma tabla del módulo Usuarios y seguridad

Las relaciones se establecen mediante líneas con los siguientes tipos de integridad:

- 1:1**: Relación entre **cancelacion** y **detalle_comanda** (id a id).
- 1:M**: Relaciones entre **detalle_comanda** y **envio** (id a id, comanda_id a comanda_id).
- 1:M**: Relaciones entre **envio** y **comanda** (id a id, comanda_id a comanda_id).
- 1:M**: Relaciones entre **cancelacion** y **comanda** (comanda_id a comanda_id, solicitado_por_usuario_id a mesero_usuario_id, autorizado_por_usuario_id a mesero_usuario_id).
- 1:M**: Relaciones entre **comanda** y **usuario** (mesero_usuario_id a id, cerrada_por_usuario_id a id).

[illegible]

El diagrama de bases de datos muestra las siguientes tablas y campos:

- Tabla pago:**
 - id** (bigint): Clave primaria (PK).
 - comanda_id** (bigint): Clave foránea (FK) a la tabla comanda.
 - corte_caja_id** (bigint): Clave foránea (FK) a la tabla corte_caja.
 - metodo** (metodo_pago): Campo de texto.
 - monto** (numeric(10,2)): Campo numérico.
 - monto_recibido** (numeric(10,2)): Campo numérico.
 - referencia** (varchar(60)): Campo de texto.
 - registrado_por_usuario_id** (bigint): Clave foránea (FK) a la tabla usuario.
 - registrado_en** (timestamptz): Campo de fecha y hora.
- Tabla corte_caja:**
 - id** (bigint): Clave primaria (PK).
 - ua** (folio): Campo de texto.
 - cajero_usuario_id** (bigint): Clave foránea (FK) a la tabla usuario.
 - turno** (varchar(30)): Campo de texto.
 - monto_apertura** (numeric(10,2)): Campo numérico.
 - abierto_en** (timestamptz): Campo de fecha y hora.
 - efectivo_declarado** (numeric(10,2)): Campo numérico.
 - observaciones** (varchar(300)): Campo de texto.
 - estado** (estado_corte): Campo de texto.
 - cerrado_en** (timestamptz): Campo de fecha y hora.
 - cerrado_por_usuario_id** (bigint): Clave foránea (FK) a la tabla usuario.
- Tabla usuario (copia):**
 - id** (bigint): Clave primaria (PK).

Las relaciones entre las tablas son:

- Una línea sólida conecta el campo **id** de la tabla **usuario** con el campo **registrado_por_usuario_id** de la tabla **pago**.
- Una línea sólida conecta el campo **id** de la tabla **usuario** con el campo **cajero_usuario_id** de la tabla **corte_caja**.
- Una línea sólida conecta el campo **id** de la tabla **usuario** con el campo **cerrado_por_usuario_id** de la tabla **corte_caja**.
- Una línea sólida conecta el campo **id** de la tabla **usuario** con el campo **registrado_en** de la tabla **pago**.
- Una línea sólida conecta el campo **id** de la tabla **usuario** con el campo **registrado_en** de la tabla **corte_caja**.

Caja y cobro · 07, 08

pago

- id** (PK) bigint
- comanda_id (FK) bigint
- corte_caja_id (FK) bigint
- metodo metodo_pago
- monto numeric(10,2)
- monto_recibido numeric(10,2)
- referencia varchar(60)
- registrado_por_usuario_id (FK) bigint
- registrado_en timestamptz

corte_caja

- id** (PK) bigint
- folio varchar(20)
- cajero_usuario_id (FK) bigint
- turno varchar(30)
- monto_apertura numeric(10,2)
- abierto_en timestamptz
- efectivo_declarado numeric(10,2)
- observaciones varchar(300)
- estado estado_corte
- cerrado_en timestamptz
- cerrado_por_usuario_id (FK) bigint

usuario (copia)

- id** (PK) bigint

Misma tabla del módulo Usuarios y seguridad

Diagrama de bases de datos de un sistema de gestión de usuarios y permisos. El diagrama muestra las siguientes tablas y sus relaciones:

- sesion**
 - PK** id (bigint)
 - usuario_id (bigint) **FK**
 - token_hash (varchar(255))
 - direccion_ip (varchar(45))
 - dispositivo (varchar(120))
 - emitida_en (timestamptz)
 - expira_en (timestamptz)
 - cerrada_en (timestamptz)
- usuario**
 - PK** id (bigint)
 - FK** rol_id (bigint)
 - nombre_completo (varchar(120))
 - uq nombre_usuario (varchar(40))
 - telefono (varchar(20))
 - uq correo (varchar(120))
 - contrasena_hash (varchar(255))
 - requiere_cambio_pw (boolean)
 - contrasena_actualizada_en (timestamptz)
 - estado (varchar(20)) *estado_usuario*
 - dado_de_baja_en (timestamptz)
 - ultimo_acceso (timestamptz)
- bitacora**
 - PK** id (bigint)
 - usuario_id (bigint) **FK**
 - entidad (varchar(40))
 - entidad_id (bigint)
 - accion (varchar(60))
 - detalle (jsonb)
 - registrado_en (timestamptz)
- rol**
 - PK** id (bigint)
 - uq nombre (varchar(50))
 - descripcion (varchar(200))
 - es_sistema (boolean)
 - activo (boolean)
- permiso**
 - PK** id (bigint)
 - uq clave (varchar(60))
 - nombre (varchar(100))
 - modulo (varchar(40))
 - orden (smallint)
 - descripcion (varchar(200))
- rol_permiso**
 - PK** **FK** rol_id (bigint)
 - PK** **FK** permiso_id (bigint)

Relaciones:

- sesion** a **usuario**: Relación uno a muchos (1:M) en usuario_id.
- bitacora** a **usuario**: Relación uno a muchos (1:M) en usuario_id.
- usuario** a **rol**: Relación uno a muchos (1:M) en rol_id.
- rol** a **rol_permiso**: Relación uno a muchos (1:M) en rol_id.
- rol** a **permiso**: Relación uno a muchos (1:M) en rol_id.
- rol_permiso** a **permiso**: Relación uno a muchos (1:M) en permiso_id.

Diagrama de bases de datos para un sistema de usuarios y seguridad. El diagrama muestra las siguientes tablas y sus relaciones:

- sesion**
 - PK: id (bigint)
 - FK: usuario_id (bigint)
 - token_hash (varchar(255))
 - direccion_ip (varchar(45))
 - dispositivo (varchar(120))
 - emitida_en (timestampz)
 - expira_en (timestampz)
 - cerrada_en (timestampz)
- usuario**
 - PK: id (bigint)
 - FK: rol_id (bigint)
 - nombre_completo (varchar(120))
 - UQ: nombre_usuario (varchar(40))
 - telefono (varchar(20))
 - correo (varchar(120))
 - UQ: correo (varchar(120))
 - contrasena_hash (varchar(255))
 - requiere_cambio_pw (boolean)
 - contrasena_actualizada_en (timestampz)
 - estado (estado_usuario)
 - dado_de_baja_en (timestampz)
 - ultimo_acceso (timestampz)
- bitacora**
 - PK: id (bigint)
 - FK: usuario_id (bigint)
 - entidad (varchar(40))
 - entidad_id (bigint)
 - accion (varchar(60))
 - detalle (jsonb)
 - registrado_en (timestampz)
- rol**
 - PK: id (bigint)
 - UQ: nombre (varchar(50))
 - descripcion (varchar(200))
 - es_sistema (boolean)
 - activo (boolean)
- rol_permiso**
 - PK: rol_id (bigint)
 - FK: rol_id (bigint)
 - FK: permiso_id (bigint)
 - FK: permiso_id (bigint)
- permiso**
 - PK: id (bigint)
 - UQ: clave (varchar(60))
 - nombre (varchar(100))
 - modulo (varchar(40))
 - orden (smallint)
 - descripcion (varchar(200))

Relaciones:

- sesion** a **usuario**: Relación uno a muchos (1:M).
- usuario** a **rol**: Relación uno a muchos (1:M).
- bitacora** a **usuario**: Relación uno a muchos (1:M).
- rol** a **rol_permiso**: Relación uno a muchos (1:M).
- rol_permiso** a **permiso**: Relación uno a muchos (1:M).